

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Rudolf Tisoň

Ing. Štefan Bucz, PhD.

Autonómne vozidlá a ich rozvoj



Ciele a obmedzenia práce

1. Analýza aktuálnych trendov v oblasti autonómnych vozidiel.
2. Rozbor teórie autonómneho riadenia.
3. Návrh algoritmu autonómneho vozidla.
4. Realizácia (softvérová a hardvérová).
5. Testovanie a vyhodnotenie výsledkov.

Explicitné obmedzenia:

- Platforma Arduino.
- Spracovanie obrazu pomocou OpenCV.

Implicitné obmedzenia:

- Nízky výpočtový výkon mikrokontrolérov Arduino.
- Nízke rozlíšenie kamery.

Návrh algoritmu detekcie čiar v OpenCV

1. Region of interest

→ Vystrihnúť spodok obrazu na analýzu.

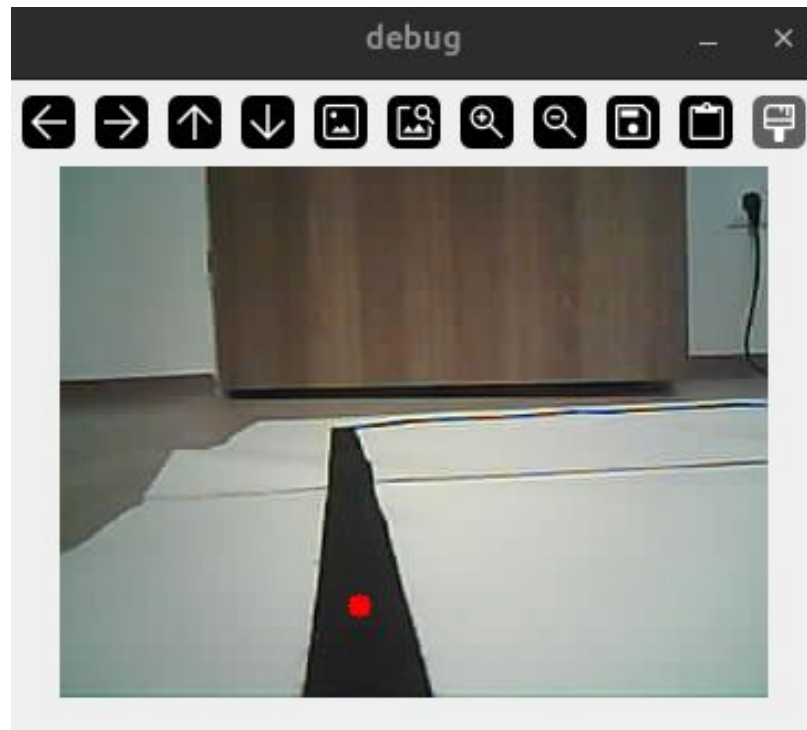
2. Farebný thresholding

→ Detekcia tmavých regiónov,
→ Vyčistenie obrazu (diery a ostrovčeky).

3. Hľadanie kontúr

→ Vyhľadanie a následné zjednodušenie čiar.

4. Interpretácia na hodnotu riadenia



Návrh detekcie prekážky pomocou ultrazvukového senzora

1. Vyslanie ultrazvukového pulzu

→ Každých 50 ms zavolané prerušenie.

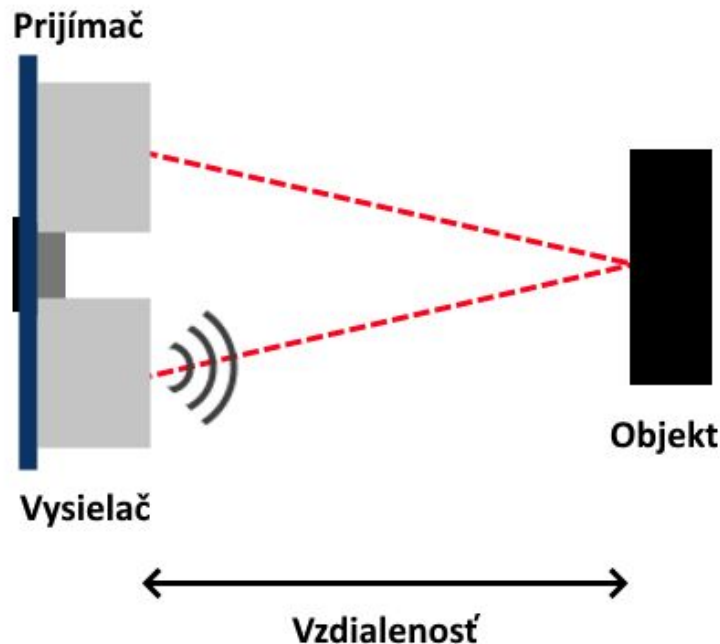
2. Spustenie časovača

3. Počúvanie návratového pulzu

4. Výpočet vzdialenosti

→ Pomocou rýchlosti vzduchu a času z časovača.

5. Rozhodnutie zastavenia



Návrh detekcie prekážky pomocou CNN

1. Vyhodnotenie obrazu pomocou CNN

→ YOLOv8 veľkosť Small

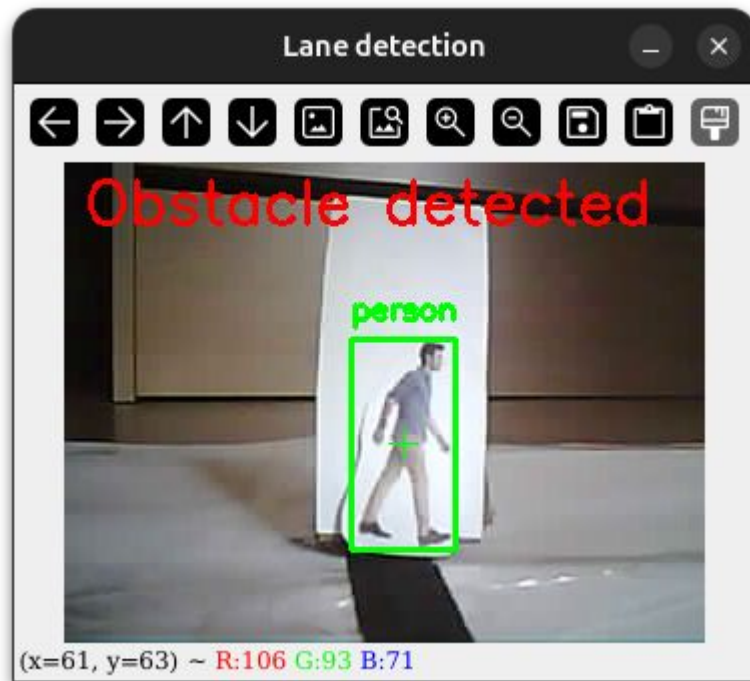
2. Vyhodnotenie výstupu siete

→ Trajektória

→ Blízkosť

→ Spoľahlivosť

3. Rozhodnutie zastavenia



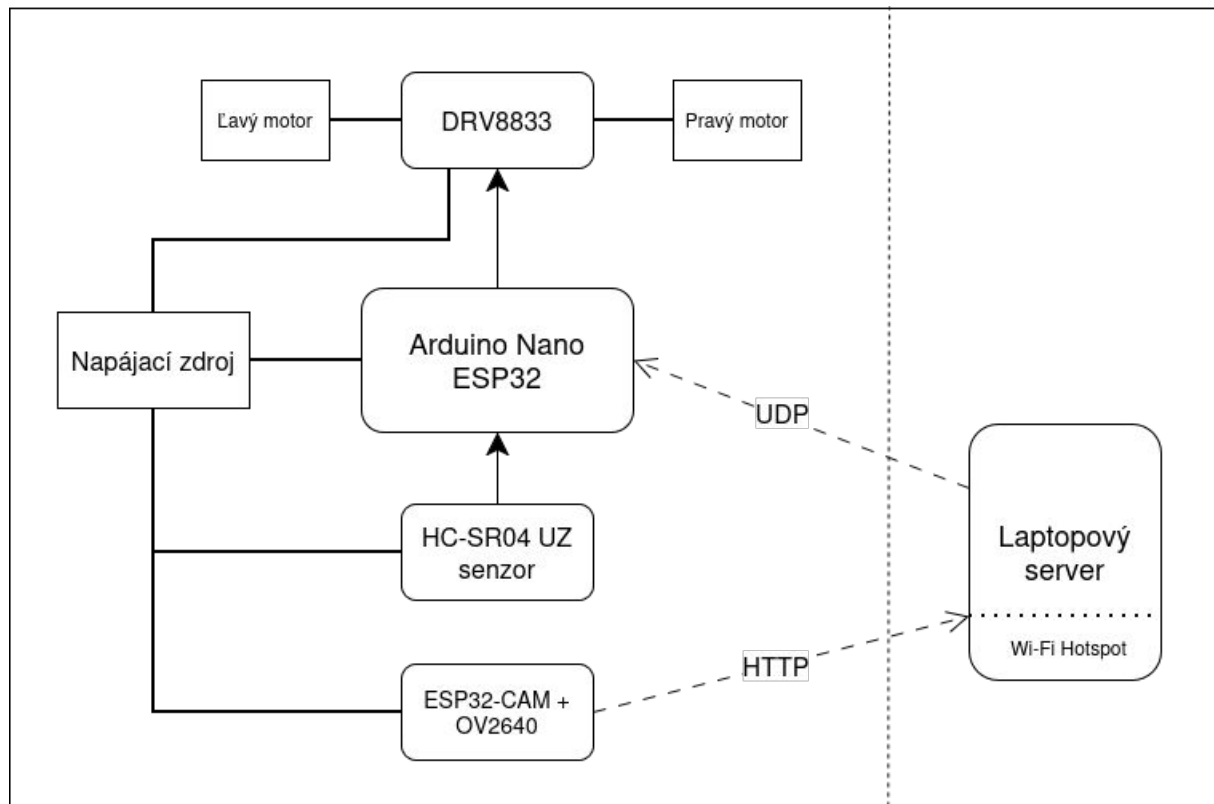
Návrh komunikácie komponentov

Bezdrôtová komunikácia:

- Kamera → Server
 - HTTP
- Server → Arduino
 - UDP

Drôtová komunikácia:

- Ultrazvukový senzor → Arduino
- Arduino → Budič motorov



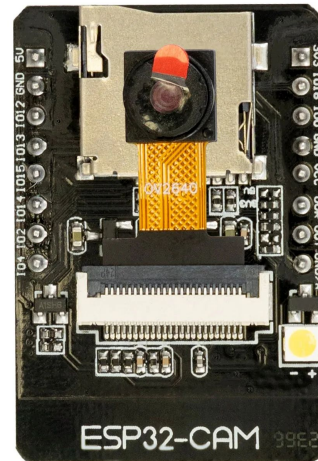
Použité komponenty



Arduino Nano ESP32



HC-SR04

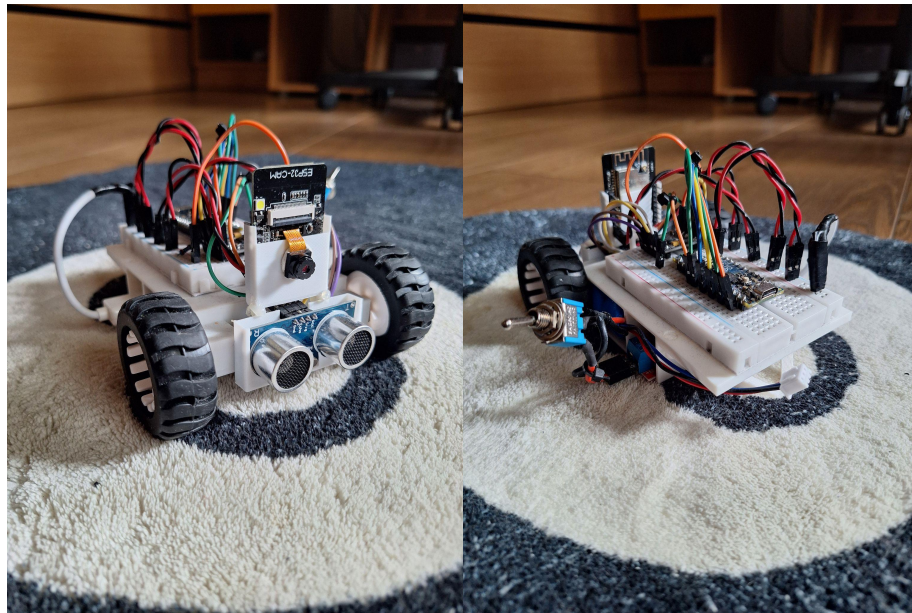


ESP32-CAM

S využitím softvéru: Python, OpenCV, YOLOv8 a Arduino knihovnice pre C++

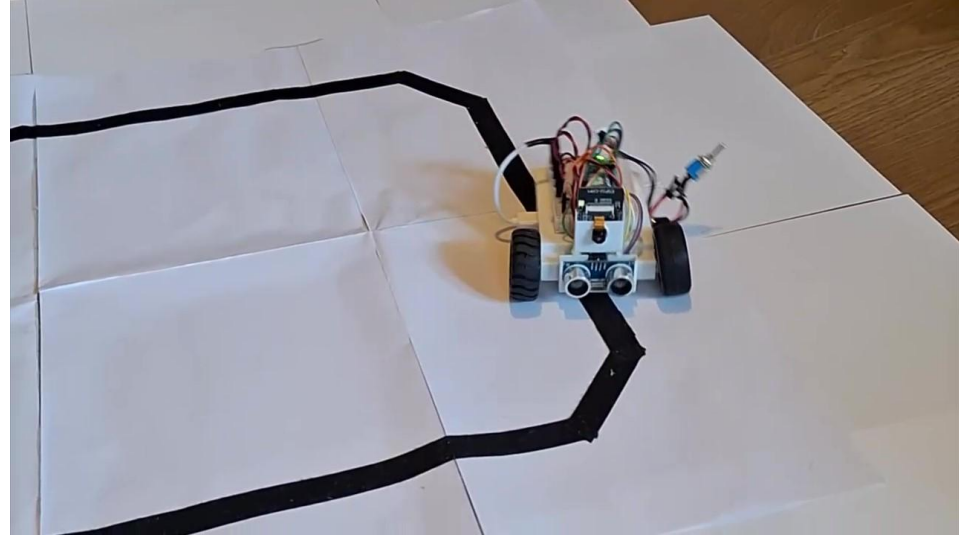
Montáž vozidla

- Nepájivé pole a farebne odlišené vodiče
- 3D tlač komponentov
- Kolesá s gumovým povrchom



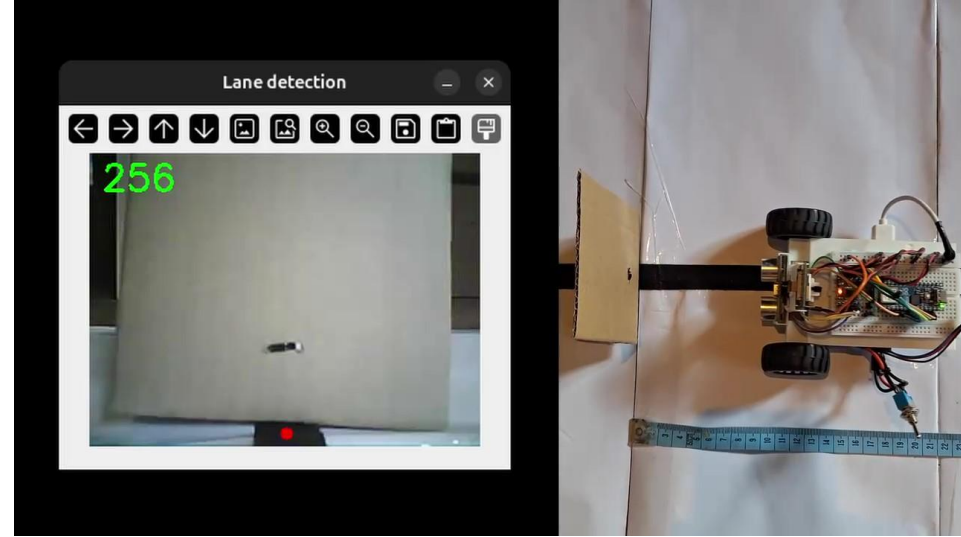
Testovanie sledovania vozovky

- Menšia rýchlosť na ustálenie obrazu.
- Spoľahlivá detekcia na rovinkách.
- Problém pri zákrutách kde vozovka náhle mizne.
- Variabilita pri rôznych svetelných podmienkach.



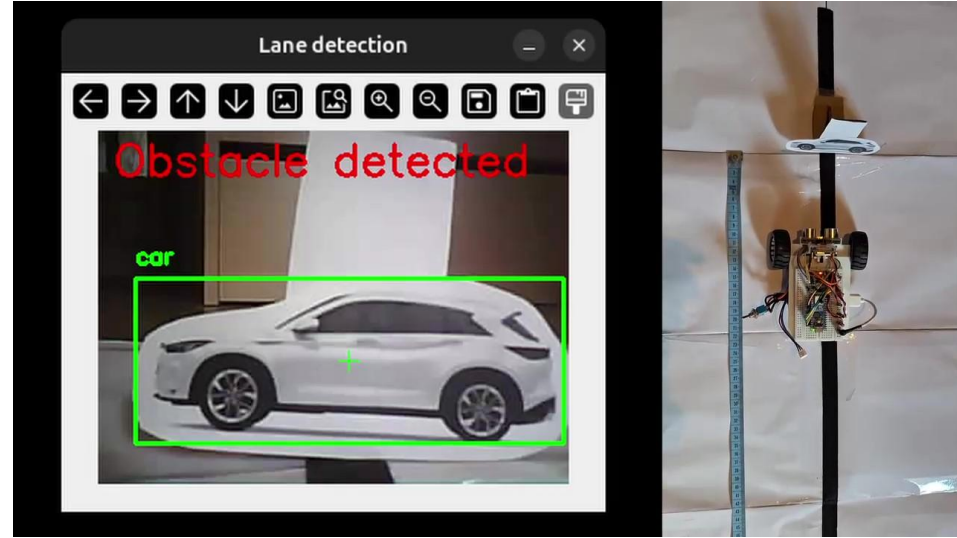
Testovanie ultrazvukového senzora

- Spoľahlivá detekcia všetkých typov prekážok v prípade, že sa nachádzali pred alebo mimo vozidla.
- Nespoľahlivá detekcia prekážky v prípade, že sa čiastočne nachádzali v ceste vozidla.



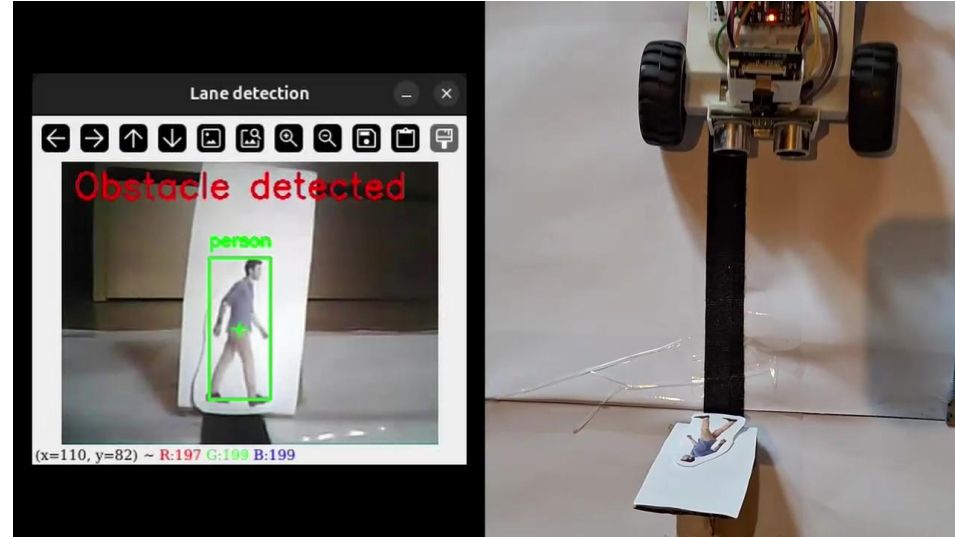
Testovanie CNN - veľká prekážka

- Stabilná detekcia prekážky.
- Problémová detekcia v prípade, že je prekážka čiastočne zakrytá.
- Dobrá rozpoznateľnosť aj na väčšie vzdialenosti (silné črty prekážky).



Testovanie CNN - malá a stredná prekážka

- Neskorá detekcia malých a stredne veľkých prekážok.
- Nízka kvalita kamery spôsobuje nízku dôvernosť (confidence) neurónovej siete.
- Malý vplyv pozície prekážky na detekciu.



Riešenie nedostatkov

- Rozmiestnenie viacerých kamier na získanie 360° obraz okolo vozidla.
- Rozmiestnenie ultrazvukových senzorov po obvode vozidla.
- Trénovanie siete na hraničných situáciách.

Aplikovateľnosť implementácie

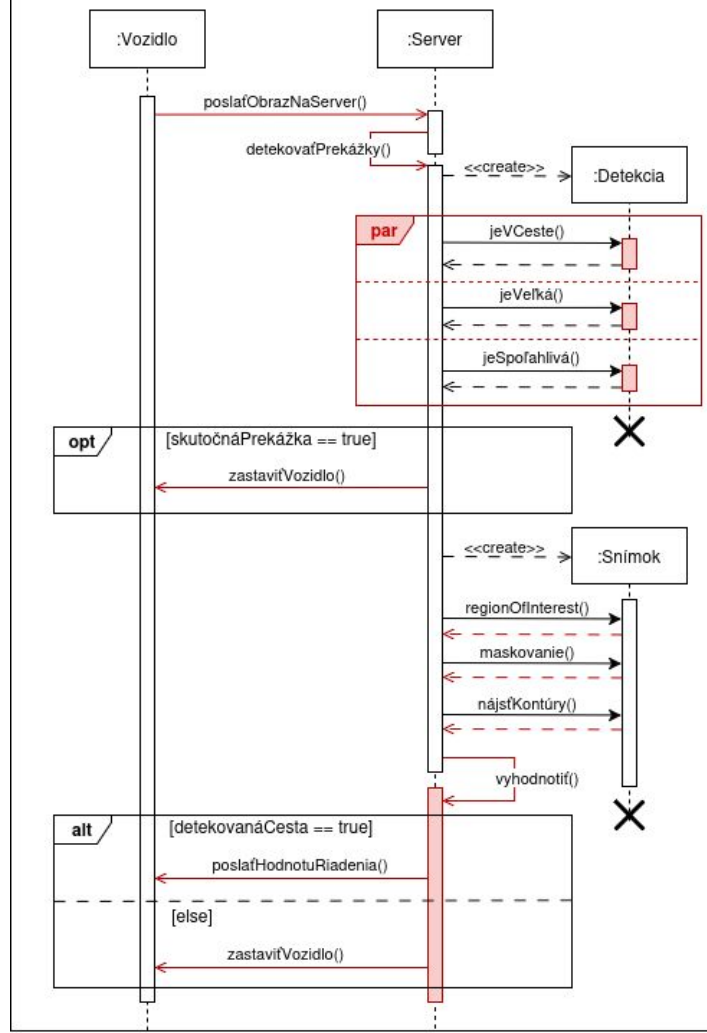
- **Distribuované systémy**
 - Aplikácie u vozidiel/motorizovaných robotov s nízkou rýchlosťou pohybu (napr. donáškové roboty).
 - Znižovanie ceny na výrobu je dôležitejšie ako bezpečnosť/spoľahlivosť.

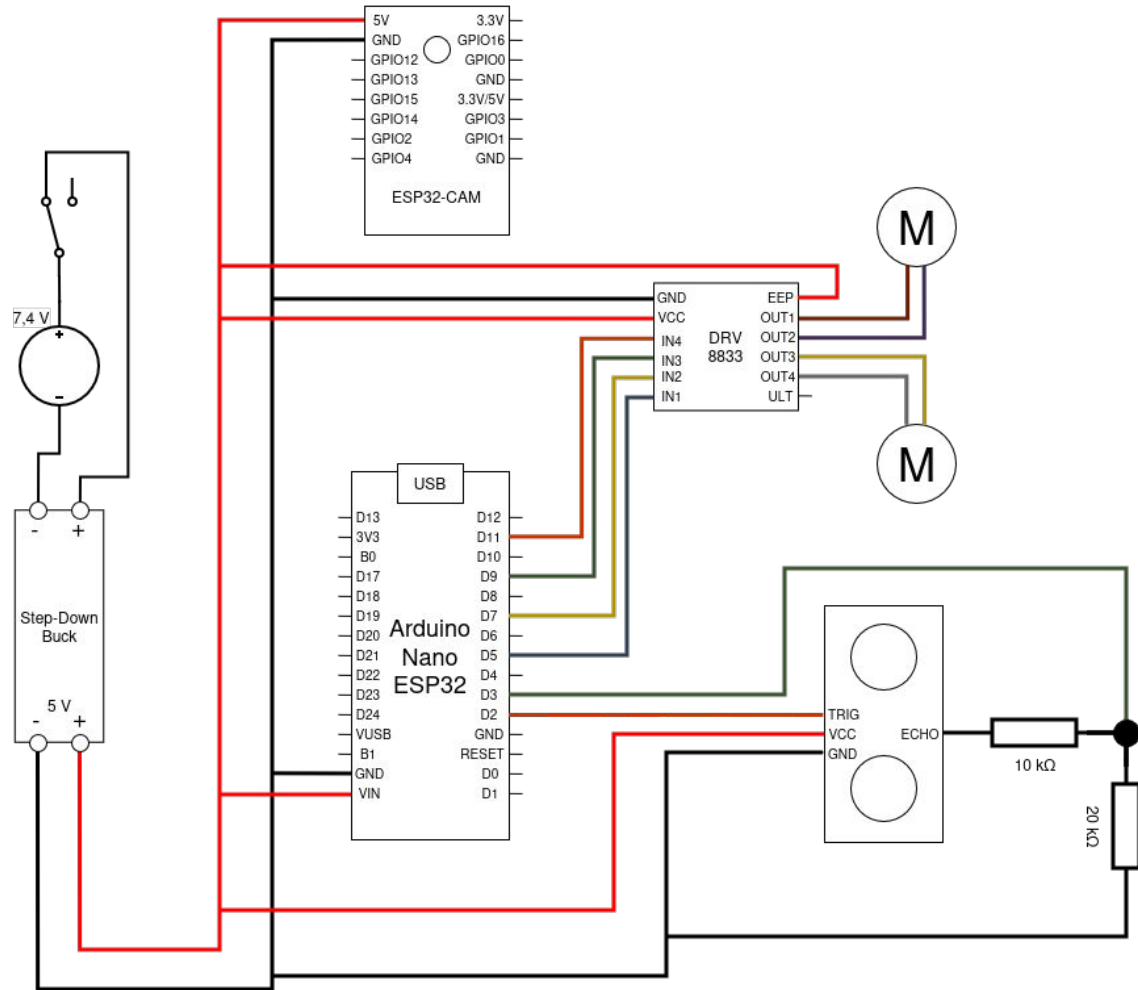
Pripomienky v posudkoch

1. V čom vidíte výhody a nevýhody nasadenia ultrazvukového senzora do riadenia autonómneho vozidla?

- Výhody: redundancia senzorov, väčšia spoľahlivosť oproti kamerám, nie je ovplyvnený viditeľnosťou
- Nevýhody: úzke pásmo detekcie, výpočtový bottleneck, obsadenie pinov

seq: Vyhodnotenie dát senzorov





Ďakujem za
pozornosť!